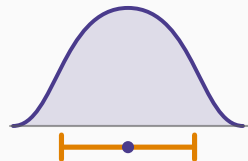


# Statistique inférentielle

Chapitre 16 : Tester une moyenne, tester une proportion



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Le test d'une moyenne

Le lien avec l'intervalle de confiance

Le test d'une proportion

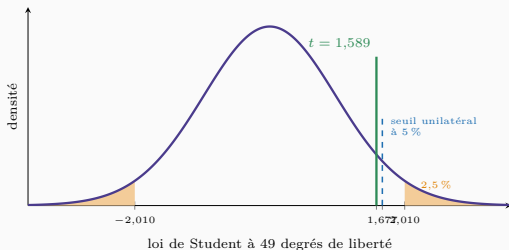
Ce qu'il faut retenir

## Le test d'une moyenne

---

# Le cas limite, en entier

la convention du secteur annonce 6 500 dirhams : notre entreprise paie-t-elle davantage ?



Les cinq étapes, sur nos données

1.  $H_0 : m = 6\,500$  contre  $H_1 : m > 6\,500$
2.  $\alpha = 5\%$ , unilatéral à droite
3.  $t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{2\,250,98/\sqrt{50}} = 1,589$
4. seuil  $t_{0,95;49} = 1,677$
5.  $1,589 < 1,677$  : **on ne rejette pas**

**Le cas le plus instructif du cours.**

$p = 0,059$ . À 5 % on ne conclut pas ; à 10 % on conclurait. Le seuil n'est pas une frontière naturelle, c'est une convention.

La bonne conclusion n'est pas « les salaires sont égaux à 6 500 », mais « les données ne suffisent pas à établir qu'ils sont supérieurs ».

## Le test de la moyenne

$$t = \frac{\bar{x} - m_0}{s/\sqrt{n}} \sim \text{Student à } n - 1 \text{ degrés de liberté}$$

Si  $\sigma$  était connu, on lirait la table normale — mais ce n'est jamais le cas.

## Les cinq étapes appliquées

1.  $H_0 : m = 6\,500$  contre  $H_1 : m > 6\,500$ . 2.  $\alpha = 5\%$ , test unilatéral à droite. 3.

$t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{318,34} = 1,589$ . 4. Seuil :  $t_{0,95;49} = 1,677$ . 5.  $1,589 < 1,677$  : on ne rejette pas  $H_0$ .

### La phrase à écrire

« Au seuil de 5 %, les données ne permettent pas d'affirmer que le salaire moyen de l'entreprise dépasse celui de la convention. »

Et non : « le salaire moyen est de 6 500 dirhams », qui serait une acceptation de  $H_0$ .

### Ce que le gestionnaire doit ajouter

$p = 0,059$  : on est passé tout près. Et l'écart estimé, +506 dirhams, est loin d'être négligeable économiquement.

**La bonne recommandation n'est pas de clore le dossier, c'est d'élargir l'échantillon.** Avec cent observations au lieu de cinquante, le même écart deviendrait significatif.

Le lien avec l'intervalle de  
confiance

---

### L'équivalence

Pour un test **bilatéral** au seuil  $\alpha$  :

$$\text{rejeter } H_0 : m = m_0 \iff m_0 \notin \text{IC}_{1-\alpha}$$

### Vérification sur nos données

$$\text{IC}_{95\%} = [6\,365,94 ; 7\,645,66].$$

6 500 est **dedans** : le test bilatéral ne rejette pas. Et de fait,  $p_{\text{bilatéral}} = 0,119 > 0,05$ .

6 000 serait **dehors** : le test le rejetterait.



### L'intervalle contient tous les tests à la fois

Un intervalle de confiance est l'ensemble des valeurs de  $m_0$  que le test **ne rejeterait pas**.

Il répond donc à une infinité de questions en une seule lecture, là où un test n'en traite qu'une.

### Pourquoi les revues scientifiques exigent l'intervalle

Il donne le verdict du test **et** l'ampleur de l'effet **et** sa précision, en trois nombres.

La  $p$ -value seule n'en donne qu'un, et le moins informatif des trois. C'est la raison de fond du basculement éditorial des vingt dernières années.

## Le test d'une proportion

---

## Le test de la proportion

$$z = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0; 1)$$

valable si  $np_0 \geq 5$  et  $n(1 - p_0) \geq 5$ .

## Un détail qui compte

Au dénominateur figure  $p_0$ , la valeur de  $H_0$  — pas  $f$ .

Sous  $H_0$ , la vraie proportion vaut  $p_0$  : c'est donc elle qui donne l'écart-type. C'est la différence avec l'intervalle de confiance du chapitre 11, où l'on utilisait  $f$  faute de mieux.

La direction annonce quinze pour cent de Bac+5

1.  $H_0 : p = 0,15$  contre  $H_1 : p \neq 0,15$ . 2.  $\alpha = 5 \%$ , bilatéral. 3.  $f = 13/50 = 0,26$ , et

$$z = \frac{0,26 - 0,15}{\sqrt{0,15 \times 0,85/50}} = \frac{0,11}{0,0505} = 2,178$$

4. Seuil : 1,96. 5.  $2,178 > 1,96$  : on rejette  $H_0$ , avec  $p = 0,029$ .

## La conclusion de gestion

« Au seuil de 5 %, la part de diplômés Bac+5 diffère significativement du chiffre annoncé par la direction. »

L'échantillon suggère 26 % contre 15 % annoncés. La vraie valeur, que ce cours seul permet de connaître, est 21,4 % : le test avait raison de rejeter  $0,15$ .

## Deux tests, deux issues, même échantillon

Sur la moyenne, on ne rejette pas; sur la proportion, on rejette.

Il n'y a là aucune contradiction : ce sont deux questions différentes, sur deux paramètres différents. **Un test ne juge que ce qu'on lui demande de juger.**

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. Moyenne :  $t = (\bar{x} - m_0)/(s/\sqrt{n})$ , loi de Student à  $n - 1$  ddl.
2. Sur nos données,  $t = 1,589$  contre un seuil de 1,677 : on ne rejette pas, à  $p = 0,059$ .
3. La conclusion se rédige en « les données ne permettent pas d'affirmer », jamais en « c'est égal ».
4. **Test bilatéral et intervalle de confiance sont équivalents** : rejeter, c'est être hors de l'intervalle.
5. Proportion :  $z = (f - p_0)/\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$  — avec  $p_0$  au dénominateur, pas  $f$ .
6. Sur nos données,  $z = 2,178$  : on rejette l'annonce de 15 %.

## La suite

Un paramètre a été confronté à une valeur fixe. La question suivante est plus fréquente encore en gestion : **deux groupes diffèrent-ils entre eux ?**

Le chapitre 17 la traite — sur un exemple dont la réponse va surprendre.